梯度流重整化下核子胶子 TMD-PDF 的格点 QCD 理论解析

从光锥算子到流化 Euclidean staple：重整化分层、LaMET 与可验证极限

MyQCD 理论分析

理论物理视角：定义、尺度窗口与证据边界

2026 年 8 月 28 日

核心判断：梯度流是 UV 调节器，不是完整 TMD 重整化

表 1. 本问题的物理分层与当前结论

第一层	**定义**	胶子场强双线性 + 横向分离 $\boldsymbol{b}_\perp$ + 空间 staple；
第二层	**流化**	$B_\mu(x,\tau)$ 与 $W_{\rm st}[B(\tau)]$ 在同一 $\tau>0$ 定义；
第三层	**短程**	小流时间展开将流化算子连接到 $\overline{\rm MS}$ 算子基；
第四层	**rapidity**	胶子软因子必须与表示、方向、转角和流方案一致；
第五层	**大动量**	Euclidean 准 TMD 通过胶子专门的 LaMET/CS 匹配连接物理 TMD；

已确证 文献支持：流方程、有限流场、小流时间展开、胶子表示与算子混合框架；
结构性推断 本报告方案：同一流时间的场强–staple–软因子组合及验收顺序；
待验证 尚不能宣称：完整胶子 TMD matching 系数、数值软因子、K_g 或 f_1^g 曲线。

物理底线：正流时间的有限性只控制一部分 UV 结构；rapidity 发散、staple 转角、张量混合和大 P_z 匹配仍须逐项证明。

资料：流与小流时间展开：GF-01/GF-02；胶子算子与混合：G-01/G-02；软因子与 CS 逻辑：T-01。

研究对象与记号：目标是 x–$b_\perp$ 分辨的核子胶子分布

物理目标

$$f_1^{g/N}(x, \boldsymbol{b}_\perp; \mu, \zeta) \iff \Phi_g^{ij}(x, \boldsymbol{b}_\perp; \mu, \zeta),$$

$$x = \frac{k^+}{P^+}, \qquad \boldsymbol{b}_\perp \longleftrightarrow \boldsymbol{k}_\perp.$$

μ 是 UV 重整化尺度，ζ 是 rapidity 尺度；$b_\perp$ 空间比直接的 $k_\perp$ 分布更适合构造规范不变的非局部算子。

表 2. 坐标与物理含义

x	纵向动量分数；由 z Fourier 变换得到
z	空间纵向分离；准分布的非局部坐标
$\boldsymbol{b}_\perp$	横向坐标分离；TMD 的分辨变量
ℓ	有限空间 staple 长度；需平台/外推
P_z	核子大动量；控制 LaMET 幂修正
τ	流时间；$r_\tau = \sqrt{8\tau}$ 为流半径

先研究非极化 f_1^g：它不需要 Levi–Civita 对偶张量，能把流时间、软因子和动量匹配问题单独暴露出来；helicity 和线性偏振胶子 TMD 放在后续扩展。

资料：T-01 的 TMD/rapidity 结构；G-01 的胶子场强双线性；本页记号为统一本报告的 convention。

光锥胶子 TMD：两条光向 Wilson 线与软函数不可分割

$$\Phi_g^{ij}(x,\boldsymbol{b}_\perp;\mu,\zeta)=\mathcal{N}_g\int\frac{\mathrm{d}\xi^-}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-ixP^+\xi^-}\times\frac{1}{\sqrt{S_g(\boldsymbol{b}_\perp)}}\langle P|F_a^{+i}(\tfrac{\xi}{2}+\tfrac{b}{2})[W_n^{\mathrm{adj}}]^{ab}\times F_b^{+j}(-\tfrac{\xi}{2}-\tfrac{b}{2})|P\rangle.$$

$$\xi=(0,\xi^-,\mathbf{0}_\perp),\qquad b=(0,0,\boldsymbol{b}_\perp).$$

表 3. 为什么必须 soft subtraction

光锥极限 $n^2=0$ 使 rapidity 积分不受 μ 单独控制；
仅有未减除的 collinear 矩阵元不是物理 TMD；
软函数携带 Wilson 线自能、转角与 rapidity 结构；
$\sqrt{S_g}$ 的 representation 必须是胶子伴随表示；
Euclidean 有限 staple 只能作为准 TMD 的几何实现，
不能未经匹配直接等同于光锥软函数。

归一化声明

$\mathcal{N}_g$、光向 Wilson 线的方向和软函数平方根 convention 会改变整体因子；本报告只固定结构，不把 convention 依赖误写成物理结论。

资料：TMD 与 rapidity divergence：T-01 所引 LaMET TMD 综述 section 05；胶子伴随表示：G-01。

横向张量分解：f_1^g 只是胶子 TMD 张量的一个投影

$$\Phi_g^{ij}(x,\boldsymbol{b}_\perp)=\frac{\delta_\perp^{ij}}{2}f_1^g(x,b_\perp)-\left(\frac{b_\perp^i b_\perp^j}{b_\perp^2}-\frac{\delta_\perp^{ij}}{2}\right)h_1^{\perp g}(x,b_\perp)+\cdots .$$

表 4. 投影的物理选择

非极化通道：取 $\delta_\perp^{ij}\Phi_g^{ij}$，优先研究 f_1^g；
线性偏振通道：取无迹张量 $b^ib^j/b^2-\delta_\perp^{ij}/2$，得到 $h_1^{\perp g}$；
helicity 通道：需要 $\widetilde{F}$ 或 Levi–Civita 结构，且有额外符号与混合检查；
格点上：i,j 只代表横向空间方向，F^{zi}、F^{ti} 的准光锥映射由匹配决定；
结论：投影先于标量化，不能把一个方便的分量直接命名为完整胶子 TMD。

在有限格距上，连续旋转对称性降为超立方群；不同 Lorentz 分量可能混合。必须先保留投影基，再由重整化矩阵把它们组合成物理通道。

资料：G-02 的胶子算子选择与混合约束；T-01 的 TMD 张量结构。

Euclidean 准 TMD 几何：横向分离由空间 staple 连接

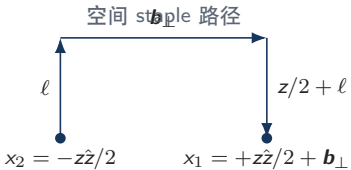


表 5. 路径定义

$x_1=+z\hat{\boldsymbol{z}}/2+\boldsymbol{b}_\perp$，$x_2=-z\hat{\boldsymbol{z}}/2$；
$W(y,x;\tau)=\mathcal{P}\exp[ig\int_x^y B_\mu(\lambda;\tau)\mathrm{d}\lambda_\mu]$；
$W_{\rm st}=W(x_1,x_1-\ell\hat{z})\,W(\text{横向})\,W(x_2-\ell\hat{z},x_2)$；
中间横向段长度为 $b_\perp$，两条纵向段方向相反；
$\ell\to 0$ 时路径退化为连接两端点的短路径，不能保持同一 soft scheme。

ℓ 是有限 Euclidean 近似中的几何参数；物理极限不是“任意增大 ℓ”，而是先在 soft subtraction 后寻找平台，再研究有限体积、噪声和反向 staple 的系统误差。

资料：空间 staple 与 Wilson loop：T-01 section 02；胶子双线性及伴随表示：G-01。图为本报告几何定义。

胶子表示：物理自然在伴随表示，基本表示可作交叉实现

表 6. 颜色结构的等价关系与风险

基本表示链接：$U \in SU(N_c)$，适合从格点基本链接直接构造路径乘积；
伴随表示链接：$[U_{\mathrm{adj}}]^{ab} = 2\,\mathrm{Tr}[T^a U T^b U^\dagger]$，满足胶子颜色指标的平行输运；
胶子算子：$G^a(x_1)[W_{\mathrm{st}}^{\mathrm{adj}}]^{ab} G^b(x_2)$，颜色指标在端点闭合；
交叉检查：由基本表示路径乘积转换到 U_{adj}，比较同一组态、同一方向和同一归一化；
软因子：若物理算子使用 adj，软函数也必须使用 adj；不能拿夸克 fund 软因子作替代；
风险项：$\mathrm{Tr}(T^a T^b)$ 归一化、g 的吸收位置、路径方向都会改变表面公式。

第一性原理检查

在任意局部规范变换 $\Omega(x)$ 下，场强端点各变换一次，staple 提供两端之间的平行输运；只有把表示和路径方向配对，整体矩阵元才是规范不变量。

资料：G-01 section 02：伴随表示 Wilson 线、基本表示迹形式和辅助场构造。

梯度流：正流时间给出物理半径 r_τ，并提供连续极限窗口

$$\partial_\tau B_\mu(x,\tau) = D_\nu G_{\nu\mu}(x,\tau),$$
$$B_\mu(x,0) = A_\mu(x), \qquad r_\tau = \sqrt{8\tau},$$
$$G_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu + ig[B_\mu, B_\nu].$$

物理图像

流方程沿虚时间 τ 把局部 UV 波动扩散到半径 r_τ。τ 的量纲是长度平方；固定物理 τ 后再取 $a \to 0$，才有明确的连续极限。

表 7. 流时间的三个约束

$a^2 \ll \tau$：流半径大于格点 UV 尺度，压低离散噪声；
$\tau\Lambda_{\rm QCD}^2 \ll 1$：小流时间展开仍可组织；
$r_\tau \ll \lvert z\rvert, b_\perp, \ell$：避免流化抹掉待解析的几何结构；
$P_z r_\tau \ll 1$：作为保守的动量分辨监测条件；
$z = 0$ 或 $b_\perp = 0$：必须单独处理，不把上式的比值条件硬套。

资料：流方程、边界条件、流半径与有限流场：GF-01；窗口条件是基于量纲和小流展开的方案约束。

同一流时间的核心构造：流化场强与流化 staple 必须配对

$$\mathcal{O}^{g,\tau}_{\mu\nu,\rho\sigma}(z,\boldsymbol{b}_\perp;\ell) = g^2\, G^a_{\mu\nu}(x_1;\tau)\left[W^{\rm adj}_{\rm st}(x_1,x_2;\ell;\tau)\right]^{ab} G^b_{\rho\sigma}(x_2;\tau),$$

$$x_1 = +\frac{z}{2}\hat{\boldsymbol{z}} + \boldsymbol{b}_\perp, \qquad x_2 = -\frac{z}{2}\hat{\boldsymbol{z}}.$$

表 8. 算子构造的逐项含义

$G_{\mu\nu}(x_1;\tau), G_{\rho\sigma}(x_2;\tau)$：由同一流场 $B_\mu(\tau)$ 求得；
$W^{\rm adj}_{\rm st}(\tau)$：由同一流化链接/流场构造，不能混入 $\tau=0$ 的原始链接；
g^2：便于与常用胶子 PDF 归一化接轨，具体位置由 convention 固定；
$(z,\boldsymbol{b}_\perp,\ell)$：分别控制纵向 Fourier、横向分辨和 staple 近似；
μ,ζ：尚未由正流时间自动产生，必须通过小流、soft 和 LaMET 匹配引入。

若只流化 G 而保留裸 staple，或只平滑链接而用不同 τ 的 G，就失去同一 UV 调节器下的单一算子定义；这不是可由后处理常数自动修复的差异。

资料：GF-01/GF-02 的流化复合算子逻辑；G-01 的胶子场强–Wilson 线结构；本页为胶子 TMD 的方案化组合。

小流时间展开：局部系数可借用框架，非局部 TMD 系数不能猜

$$\mathcal{O}_A^R(\tau; z, b, \ell) = \sum_B C_{AB}^{\mathrm{flow}}(\tau, \mu; z, b, \ell)\mathcal{O}_B^{\overline{\mathrm{MS}}}(\mu; z, b, \ell) + O(\tau\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2),$$

$$\mu_\tau \sim (8\tau)^{-1/2}, \qquad C_{AB}^{\mathrm{flow}} \sim C_{AB}\big(\ln \mu^2\tau, \alpha_s(\mu)\big)\,.$$

表 9. 从局部流算子到 TMD 流算子的逻辑差异

局部算子：$\mathcal{O}^R(\tau) = c_{\mathcal{O}}(\tau, \mu)\mathcal{O}^{\overline{\mathrm{MS}}}(\mu) + O(\tau)$；
场强双线性：要考虑 Lorentz/超立方投影与胶子–夸克 singlet 混合；
非局部 staple：系数还可依赖 $(z, b_\perp, \ell)$，并感知端点、转角和方向；
TMD 软结构：rapidity subtraction 不是 $c_{\mathcal{O}}(\tau, \mu)$ 的局部替代；
因而：C_{AB}^{flow} 必须由胶子专门微扰计算或独立非微扰标定，不能直接复制夸克系数。

资料：小流时间展开：GF-01；流化非局部线与辅助场分解：GF-02；TMD 软/rapidity 分层：T-01。

格点胶子场强与算子混合：投影基是重整化的一部分

$$h_A^{\tau}(z,b;P,\ell)=\Pi_A^{\mu\nu,\rho\sigma}(P,\hat{z},b)\langle N(P)|\mathcal{O}^{g,\tau}_{\mu\nu,\rho\sigma}|N(P)\rangle,$$
$$\boldsymbol{h}_R=\boldsymbol{Z}^g(\tau,a,\mu;z,b,\ell)\,\boldsymbol{h}_{\rm lat}.$$

最小非极化基

保留所有与目标 Π_U 同一离散对称性轨道的 J_A，先求矩阵 Z^g_{AB}，再做物理投影。

表 10. 必查的混合来源

F^{ti}、F^{zi}、$F^{z\mu}$：准光锥方向不同，不能任意线性组合；
单一 plaquette：可能破坏 $\mu\nu$ 反对称结构的离散精度；
Clover 组合：在四定向平均后构造 $G_{\mu\nu}$；
线性发散/residual mass：截断 Wilson 线的非局部重整化风险；
singlet mixing：胶子通道与夸克通道在因子化阶段耦合。

拒绝的捷径：将 F^{ti}、F^{zi} 的数值平均称作“更接近光锥”。正确做法是声明投影基、计算混合/匹配矩阵，并在 P_z 变化下验证同一物理极限。

资料：G-02 section 03–04：混合、线性发散、F^{ti}/F^{zi} 算子选择与不可任意组合。

软因子与重整化分层：每一层只解决一种尺度问题

$$H^{\mathrm{sub}}_{g,A}(z,b;P,\tau,\ell)=Z^{g}_{\mathrm{flow}}\,Z^{g}_{\mathrm{end/cusp}}\,\frac{h^{\mathrm{flow}}_{g,A}(z,b;P,\tau,\ell)}{\sqrt{S^{\mathrm{flow}}_{E,g}(b;\tau,\ell)}},$$

表 11. 重整化链的职责分工

流化 $B_\mu(\tau)$：抑制 a 尺度 UV 噪声，并把算子放到正流时间；
Z^{g}_{flow}：小流时间展开的短程系数，可能是投影/混合矩阵；
$S^{\mathrm{flow}}_{E,g}$：同一胶子表示、staple 方向、转角和流时间的 Euclidean 参考软因子；
$Z^{g}_{\mathrm{end/cusp}}$：端点、转角和有限几何的方案匹配，不能默认为 1；
qTMD matching：将大 P_z 的空间准 TMD 连接到物理 TMD；
CS evolution：把 ζ_z 演化到目标 ζ，由 $K_g(b;\mu)$ 控制。

$S^{\mathrm{flow}}_{E,g}$ 是方案参考量；没有胶子专门的连续微扰证明前，有限 Euclidean Wilson loop 不能直接叫作物理光锥 soft factor。

资料：T-01 的 staple/软函数比值与 Euclidean 警示；GF-01/GF-02 的流匹配框架；胶子表示依据 G-01。

为什么“流化后有限”仍不够：rapidity 与几何方案是独立问题

表 12. UV、rapidity、几何与动量四种发散/尺度的区分

$a \to 0$ 的 UV 离散效应：可由正流时间和连续外推控制；
$\tau \to 0$ 的短程依赖：由 small-flow-time coefficient 连接到指定 μ；
光锥 rapidity 发散：需要 soft subtraction 或等价 rapidity regulator；
有限 ℓ 的 staple 自能/转角：需要同几何参考量并研究 ℓ 平台；
$P_z \to \infty$ 的 LaMET 幂修正：需要大动量匹配与 M_N^2/P_z^2 外推；
结论：任意一个层次的“稳定”不能推出其他层次也已完成。

Euclidean 边界

Euclidean 空间 staple 提供可计算的准 TMD；有限链不能简单替换光锥软函数，必须保留 scheme map 并校验。

资料：rapidity、soft RGE、CS kernel 与 Euclidean 限制：工作区 LaMET TMD 综述 section05；T-01。

LaMET 匹配：胶子准 TMD 要保留 $g \leftrightarrow q$ 的 singlet 结构

$$H_g^{\mathrm{sub}}(x,b;P_z,\mu,\tau,\ell) = \sum_{j\in\{g,q,\bar{q}\}} \int_x^1 \frac{\mathrm{d}y}{y}\, C_{gj}\left(\frac{x}{y},\frac{\mu}{P_z},\zeta_z\right) f_{j/N}(y,b;\mu,\zeta) + \delta_{\mathrm{pow}}(P_z,M_N,b,\tau,\ell).$$

表 13. 物理解释所需的两步匹配

流化准算子 $\rightarrow$ 指定重整化准算子：$\boldsymbol{C}^{g}_{\mathrm{SFT}}(\tau,\mu)$，保留 tensor mixing；
Euclidean 准 TMD $\rightarrow$ 光锥 TMD：C^{qTMD}_{gj}，包含胶子自匹配与 singlet 通道；
ζ_z：由空间大动量和准光向方向诱导的 rapidity 尺度；
δ_{pow}：含 M_N^2/P_z^2、$\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2/P_z^2$ 及流/几何幂修正；
待验证 本报告不提供 C_{gg}、C_{gq} 的具体阶数系数，也不把夸克结果替换进胶子通道。

资料：LaMET 胶子 PDF 的空间关联与匹配：工作区“首个核子胶子部分子分布” section 02；TMD matching 结构：T-01。

Collins–Soper 演化：双动量比值是独立的理论验收

$$\frac{\partial \ln F_g(x,b;\mu,\zeta)}{\partial \ln \sqrt{\zeta}} = K_g(b;\mu),$$

$$K_g(b;\mu) = \frac{1}{\ln(P_1^z/P_2^z)} \ln\left[\frac{C_g(P_2^z)\, H_g^{\rm sub}(P_1^z)}{C_g(P_1^z)\, H_g^{\rm sub}(P_2^z)}\right] + O(P_z^{-2}).$$

表 14. 比值法的必要条件

两个动量必须使用同一 $\tau, b_\perp, \ell$、同一投影和同一 soft scheme；
C_g 代表胶子准 TMD matching，若含 singlet mixing 则应为矩阵/卷积；
乘法重整化因子可部分相消，但张量混合、零点和有限 P_z 修正不会自动相消；
$H_g^{\rm sub}$ 改变符号或过零时，复对数/绝对值处理需预先定义；
只有在多动量、多 ℓ 和多 τ 下共同稳定，才可称为 K_g 的提取。

资料：CS kernel 与两动量比值：T-01 section 02；上式符号遵循本页定义 $\partial_{\ln\sqrt{\zeta}} \ln F = K_g$。

核子矩阵元：胶子插入是断连三点函数，不是真空 loop 本身

$$C_2(t,\boldsymbol{P}) = \sum_{\boldsymbol{x}} \mathrm{e}^{-i\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{x}}\,\mathrm{Tr}[P_+\langle\chi_N(t,\boldsymbol{x})\bar{\chi}_N(0)\rangle]\,,$$

$$C_3^g(t,t_{\mathrm{ins}}) = \langle\chi_N(t)\,\mathcal{O}_g^\tau(t_{\mathrm{ins}})\,\bar{\chi}_N(0)\rangle - C_2(t)\,\langle\mathcal{O}_g^\tau\rangle,$$

$$R_g(t,t_{\mathrm{ins}}) = \frac{C_3^g(t,t_{\mathrm{ins}})}{C_2(t)} \xrightarrow[t_{\mathrm{ins}},\,t-t_{\mathrm{ins}}\to\infty]{} \frac{\langle N(P)|\mathcal{O}_g^\tau|N(P)\rangle}{2E_N} + \cdots .$$

表 15. 断连插入的物理逻辑

胶子算子在 Wick 收缩上不接到核子价夸克线，但通过规范组态平均与核子相关；
真空减法 $\langle C_2\rangle\langle O_g\rangle$ 去除无核子背景；
2pt 和 3pt 必须保留协方差，不能分别平均后再拼比值；
先做 t_{ins} 平台/两态拟合，再做 (z,b,ℓ,τ,P_z) 依赖；
归一化、Euclidean 投影和 $2E_N$ 因子要与外态 convention 一起固定。

资料：核子胶子 PDF 的空间矩阵元与系统误差：工作区“首个核子胶子部分子分布” section 02–03；三点比值为标准谱分解。

谱分解与激发态：先隔离核子矩阵元，再讨论 TMD 形状

$$R_g(t, t_{\mathrm{ins}}) = R_g^{(0)} + A_g \mathrm{e}^{-\Delta E\, t_{\mathrm{ins}}} + B_g \mathrm{e}^{-\Delta E (t - t_{\mathrm{ins}})} + D_g \mathrm{e}^{-\Delta E\, t} + \cdots .$$

表 16. 由谱分解得到的实际判据

C_2：先确认给定 P_z 下核子基态质量和能量平台；
C_3^g/C_2：检查中间插入时间的平坦区，或进行至少两态联合拟合；
$z, b_\perp$ 扫描：每一个非局部几何点都有自己的信噪比和激发态污染；
P_z 增大：降低 LaMET 幂修正，但通常会增强核子相关函数噪声；
软因子不含核子外态：它不能代替 C_3^g 的断连统计，也不能修复激发态。

物理顺序是 C_2 能谱 $\to$ C_3/C_2 基态矩阵元 $\to$ 流/soft 重整化 $\to$ z Fourier 与 LaMET；若顺序颠倒，Fourier 曲线的变化可能只是激发态或噪声。

资料：谱分解是核子三点函数的标准 Euclidean 结构；流/涂抹会改变矩阵元和重整化参数的文献警示见工作区核子胶子 PDF section 03。

从矩阵元到 x：有限 z 的 Fourier 变换不是无误差黑箱

$$\widetilde{f}^{\Gamma}_{g,N}(x,b;P_z)=\mathcal{N}_g\int_{-z_{\max}}^{z_{\max}}\frac{\mathrm{d}z}{2\pi}\,\mathrm{e}^{ixzP_z}H_g^{\mathrm{sub}}(z,b;P_z,\tau,\ell),$$

$$\Delta x\sim\frac{1}{P_z z_{\max}},\qquad\text{(仅为分辨率量级估计)}.$$

表 17. Fourier 阶段的控制项

z 网格：由格点间距与核子动量决定可访问的离散 Fourier 相位；
$z_{\max}$ 截断：产生振铃/窗口函数效应，不能把有限区间直接叫作连续 PDF；
$z\leftrightarrow -z$：检验 Hermiticity、宇称和实虚部 convention；
$x\to 0$：对 $z_{\max}$ 和有限体积尤其敏感，不能从少量短距离点外推；
$x\to 1$：大 P_z 离散误差与端点幂修正重要；
Fourier 前：必须先处理软因子、投影混合和流时间依赖。

资料：空间胶子 PDF 的 Fourier/大距离外推与系统误差：工作区“首个核子胶子部分子分布” section 03；归一化 convention 待固定。

端到端理论算法：按可独立证伪的门槛逐层推进

表 18. 流化胶子准 TMD 的伪代码（理论接口）

输入：$U_\mu(x)$，$\{\tau\}$，$\{P_z\}$，$\{z\}$，$\{\boldsymbol{b}_\perp\}$，$\{\ell\}$，投影基 $\{\Pi_A\}$；
for 每个流时间 τ：
  求解 $\partial_\tau B_\mu = D_\nu G_{\nu\mu}$，记录流步长、边界和容差；
  由 $B_\mu(\tau)$ 构造 $G_{\mu\nu}(\tau)$ 与可复用的流化链接；
  for $(z, \boldsymbol{b}_\perp, \ell)$：构造 $W_{\rm st}^{\rm adj}(\tau)$；
    计算所有 $J_A = G_{\mu\nu} W_{\rm st} G_{\rho\sigma}$，不要提前丢弃混合分量；
    计算同表示、同几何的真空 $S_{E,g}^{\rm flow}(b;\tau,\ell)$；
  end for；
end for；
对每个 P_z：计算核子 C_2、断连 C_3^g，做真空减法和激发态控制；
应用 $\boldsymbol{C}_{\rm SFT}^g$、soft/reference scheme 与投影矩阵，得到 $H_g^{\rm sub}$；
通过有限 z Fourier 得 $\widetilde{f}_g$，用多个 P_z 检验 C_{gj} 与 K_g；
输出：原始矩阵元、全部中间因子、尺度元数据、协方差和未闭合误差项。

资料：该伪代码是本报告的理论实现接口；其分层依据 GF-01/GF-02、G-01/G-02、T-01，未声称工作区已有该程序。

尺度窗口：用量纲分析先排除不可能的参数区

$$[a] = [z] = [b_\perp] = [\ell] = [r_\tau] = L, \qquad [\tau] = L^2, \qquad [P_z] = L^{-1},$$

$$\Lambda_{\mathrm{QCD}}, M_N \ll P_z \ll \tau^{-1/2}, \qquad a^2 \ll \tau \ll \Lambda_{\mathrm{QCD}}^{-2},$$

$$r_\tau \ll \min\{|z|, b_\perp, \ell\}, \qquad P_z r_\tau \ll 1 \quad \text{(保守监测)}.$$

表 19. 每一条不等式的物理来源

$a^2 \ll \tau$：流半径覆盖多个格点，抑制离散 UV 污染；
$\tau\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2 \ll 1$：流化仍可用局部/非局部小流展开；
$P_z \ll \tau^{-1/2}$：大动量与流 UV 截止之间留出层级；
$r_\tau \ll b_\perp, z$：保留 TMD 几何，而不是把两个端点抹成一个 blob；
$P_z \gg M_N, \Lambda_{\mathrm{QCD}}$：压低 LaMET 高扭度/靶质量修正；
窗口若不存在：先报告“尺度不闭合”，不能用拟合外推制造物理结果。

资料：小流时间层级与 LaMET 规模分离：工作区 Quasi PDF Gradient Flow section 03；TMD 条件为本报告的量纲扩展。

极限检查：每个退化极限都对应一个不同的物理命题

表 20. 极限、预期行为与误读风险

极限	应检验的行为	不能直接推出的结论
$b_\perp \to 0$	原始几何退化到纵向直线算子；经小 b OPE 后与 collinear PDF 联系	裸 TMD 在 $b = 0$ 自动有限
$z \to 0$	检验局部/横向参考点和归一化	已得到全 x 分布
$\ell \to 0$	staple 路径退化，soft 几何须同步退化	与 $\ell \to \infty$ 方案相同
$\ell \to \infty$	soft subtraction 后寻找平台或受控外推	任意大 ℓ 都等于光锥 Wilson 线
$\tau \to 0$	先做固定物理 τ 的连续比较，再用 SFT 外推	固定 a 直接取零流时间
$P_z \to \infty$	LaMET 幂修正应下降	统计噪声和离散误差也下降

资料：小距离 OPE、矩与高扭度：工作区 Quasi PDF Gradient Flow section 02–03；TMD 软函数的几何限制：T-01。

误差账本：把可拟合项与尚未可识别项分开

$$\delta H_g \sim O(\tau\Lambda^2_{\mathrm{QCD}}) + O(a^2/\tau) + O(M_N^2/P_z^2) + O(\Lambda^2_{\mathrm{QCD}}/P_z^2)$$
$$+ O\big((r_\tau/b_\perp)^2, (r_\tau/z)^2\big) + O\Big(\mathrm{e}^{-m_{\mathrm{gap}}\ell}\Big) + \delta_{\mathrm{mix}} + \delta_{\mathrm{rapidity}}.$$

表 21. 误差项的证据状态

$O(\tau\Lambda^2)$：小流时间的 power correction，系数待胶子 TMD 计算；
$O(a^2/\tau)$：流半径与格点离散的竞争，需多格距/多流时间验证；
$O(M_N^2/P_z^2)$：靶质量修正的量纲形式，具体投影系数待定；
$O(\mathrm{e}^{-m_{\mathrm{gap}}\ell})$：有限 staple 平台的示意控制项，不保证实际主导；
δ_{mix}：张量与 singlet mixing，不能用统计误差替代；
$\delta_{\mathrm{rapidity}}$：Euclidean scheme 到物理 rapidity 的未闭合匹配，当前是主风险。

上式是误差账本模板而非测量结果；各项可能交叉耦合，不能在没有数据/微扰系数时宣称百分比误差。

资料：小流时间、格点/动量层级：GF-02；有限 staple 与 TMD scheme 风险：T-01；其余为量纲化验收模板。

验证矩阵：从规范不变性到 CS 核，每项都有独立门槛

表 22. 理论主张—观测量—通过条件

主张	对照量	通过条件	状态
规范不变	随机 Ω 变换前后 H_g	差异小于统计误差，颜色指标闭合	待验证
流积分稳定	改变流步长/容差	$V_\tau^\dagger V_\tau \simeq 1$，结果收敛	待验证
连续窗口	固定物理 τ 改变 a	a^2/τ 降低时趋向共同值	待验证
小流展开	多个 τ 外推	平台或低阶外推稳定，系数可追踪	待验证
staple 平台	ℓ 与同几何 $S_{E,g}$	subtraction 后平台/外推可重复	待验证
投影混合	多 Π_A、多 J_A	$Z^{\mathcal{G}}_{AB}$ 可重复，物理通道稳定	待验证
核子外态	t, t_{ins} 扫描	2pt/3pt 联合拟合残差可控	待验证
LaMET/CS	至少两个 P_z	C_{gj} 与 $K_{\tilde{g}}$ 对阶数/动量稳定	待验证

最强的退化单元测试是 $b_\perp \to 0$：它应回到已知直线胶子准 PDF 的几何与归一化趋势；若失败，不能解释后续横向依赖。

资料：验证逻辑综合 GF-01/GF-02、G-02、T-01 及核子胶子 PDF 的系统误差讨论；状态均为本报告生成时的待验证项。

证据边界与下一步产物：理论上先闭合 scheme，再谈物理曲线

表 23. 当前可以/不可以声称的内容

已确证	可以：写出胶子 TMD 与空间 staple 的规范不变结构；
已确证	可以：使用流方程和小流时间展开组织 UV 匹配；
已确证	可以：提出软因子、LaMET、CS 的分层验收；
待验证	不可：给出本项目 $f_1^g(x,b)$ 数值曲线；
待验证	不可：把夸克 soft/matching 当作胶子系数；
待验证	不可：把单点流时间或有限 Euclidean loop 当成证明。

表 24. 最小可交付序列

A：	流链接/场强，完成步长与规范协变检查；
B：	同 τ staple + 胶子软参考量，扫 b,ℓ；
C：	核子 C_2 + 断连 C_3^g，完成激发态控制；
D：	小流匹配、singlet matching、Fourier 与 CS 比值；
E：	多 a、多 τ、多 P_z 的误差账本和复现元数据。

需要新增：胶子流化 staple 的微扰系数、伴随表示软函数 scheme map、含 $g \leftrightarrow q$ 混合的准 TMD matching。

资料：证据范围来自本工作区 GF-01/GF-02、G-01/G-02、T-01 与核子胶子 PDF 文献；本报告不引用工作区外代码或数值数据。

附录：资料索引（均为当前工作区内可复查文件）

表 25. 证据路径与使用内容

ID	当前工作区文件与位置	本报告使用内容
GF-01	refer/papers/Off_LightCone_Wilson_Line_Flow_latex/chapters/section03.tex, 4–79	流方程、边界条件、正流场、小流时间展开
GF-02	refer/papers/Quasi_PDF_Gradient_Flow_latex/chapters/section02.tex, 150–220; refer/papers/Quasi_PDF_Gradient_Flow_latex/chapters/section03.tex, 185–296	固定物理流时间、Fourier quasi-PDF、尺度层级
G-01	refer/papers/Accessing_Gluon_PDF_LaMET_latex/chapters/section02.tex, 3–29	胶子场强双线性、伴随/基本表示 Wilson 线
G-02	refer/papers/Accessing_Gluon_PDF_LaMET_latex/chapters/section03.tex, 7–58; refer/papers/Accessing_Gluon_PDF_LaMET_latex/chapters/section04.tex, 3–34	胶子算子混合、线性发散、分量选择
T-01	refer/papers/TMD_Soft_Function_LaMET_latex/chapters/section02.tex, 19–81	空间 staple、参考软函数、比值与 CS kernel
T-02	refer/papers/LaMET_RMP_Review_latex/chapters/section05.tex, 41–176, 436–510, 576–588	staple、rapidity、soft RGE 与 Euclidean 限制
P-01	refer/papers/《首个核子胶子部分子分布 _latex》/chapters/section01.tex, 11–35; refer/papers/《首个核子胶子部分子分布 _latex》/chapters/section03.tex, 77–133	核子胶子 PDF 的格点流程、流/涂抹效应与 Fourier

证据标签的含义：已确证表示文献中有直接框架支持；结构性推断表示由这些框架组合出的研究方案；待验证表示本工作区当前没有相应微扰系数或数值验证。

资料：索引路径均相对于 /root/MyQCD；本报告未调用工作区外文件。

结论：先证明流化 staple 的 scheme 闭合，再谈核子胶子 TMD



本报告交付：定义、推导结构、量纲窗口、伪代码式流程、验证矩阵与证据边界。
本报告不交付：未经计算的胶子 matching 系数、K_g 或核子 $f_1^g(x, b_\perp)$ 数值曲线。

资料：总结由本报告表 1–25 的理论链条归纳。